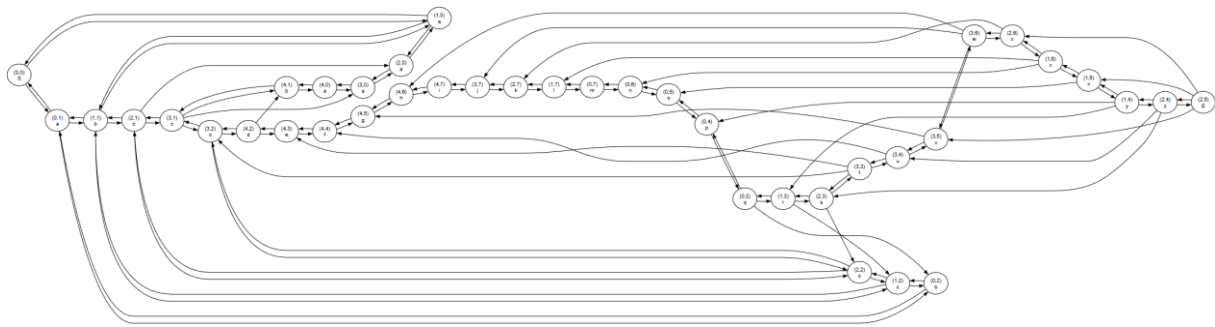


Praktikumsbericht zu Versuch 7

Von Daniel Baer (3235621)

1. Breitensuche auf einer Höhenkarte

a) Modellierung



Jeder Knoten besitzt maximal vier Ausgänge.

Hier eignet sich eine Adjazenzliste besser, da weit weniger Speicher als bei einer Adjazenzmatrix benötigt wird.

b) Pfadsuche

Pfad:

(0,0)>(1,0)>(1,1)>(2,1)>(3,1)>(3,2)>(4,2)>(4,3)>(4,4)>(4,5)>(4,6)>(4,7)>(3,7)>(2,7)>(1,7)>
 (0,7)>(0,6)>(0,5)>(0,4)>(0,3)>(1,3)>(2,3)>(3,3)>(3,4)>(3,5)>(3,6)>(2,6)>(1,6)>(1,5)>(1,4)>
 (2,4)>(2,5)

Pfadlänge: 31

c) AoC

Beispielkarte

$|V|+|E| = 151$

Laufzeit: 0,031860 ms

Generierte Karte

$|V|+|E| = 15628$

Laufzeit: 2,958238 ms

Auswertung

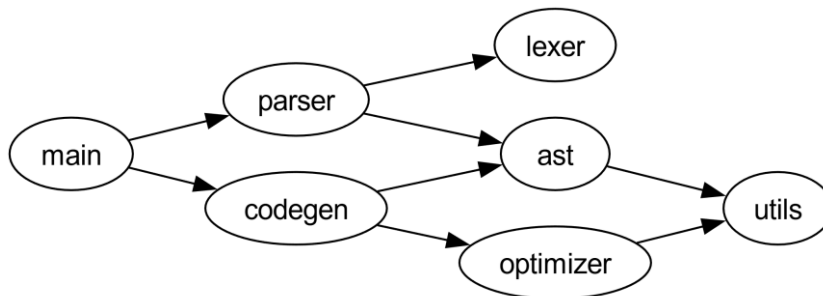
Laufzeitverhältnis: 92,851160

Verhältnis $|V|+|E|$: 103,496689

➔ Grob konsistent mit linearem Wachstum

2. Tiefensuche und topologisches Sortieren

a) Graph aufbauen



b) DFS ausführen

Modul	enter	leave
Main	1	14
Parser	2	9
Codegen	10	13
Optimizer	11	12
Ast	5	8
Lexer	3	4
Utils	6	7

c) Topologische Sortierung

Modul	enter	leave
Main	1	14
Codegen	10	13
Optimizer	11	12
Parser	2	9
Ast	5	8
Utils	6	7
Lexer	3	4

Build-Reihenfolge:

lexer -> utils -> ast -> parser -> optimizer -> codegen -> main

d) Komplexität

Knotenanzahl: 7

Kantenanzahl: 8

Jeder Knoten geht von einem Pfad von main aus und die Kanten zeigen immer von den jeweiligen Knoten weg. DFS durchläuft jeden Knoten genau einmal.